

Docker - Gestion des Logs

Problématique :

Risque de saturation du stockage du système hôte par les logs.
Disparition des logs en cas de suppression du conteneur.

Solution :

Mettre en place d'une rotation des logs.

Localisation des logs :

Les logs des containers sont stockés dans le répertoire :

```
/var/lib/docker/containers/
```

1. Estimer le volumes des logs Docker :

- Exécuter la commande suivante pour afficher la taille des logs par conteneur :

```
sudo du -h /var/lib/docker/containers/*/*-json.log | sort -h
```

- Exécuter la commande suivantes pour afficher la taille des logs par intervalle de temps :

```
watch -n 3600 'sudo du -h /var/lib/docker/containers/*/*-json.log | grep total'
```

2. Gérer la rotation générale des logs Docker :

- Naviguer vers le répertoire des fichiers de configurations de docker /etc/docker :

```
cd /etc/docker
```

- Éditer le fichier de configuration de Docker :

```
sudo nano daemon.json
```

- Ajouter les lignes suivantes :

```
{
  "log-driver": "json-file", #Pilote de log par défaut de Docker
  "log-opts": {
    "max-size": "10m", #Taille limite 10Mo
    "max-file": "3" #3 fichiers de logs maximum - 1 actif et 2 pour
rotation
  }
}
```

Remarques : **max-size** et **max-file** sont à adapter en fonction des informations obtenus en 1.

- Redémarrer Docker pour appliquer la configuration à tous les conteneurs :

```
sudo systemctl restart docker
```

3. Gérer la rotation des logs d'un service (configuration prioritaire) :

- Naviguer vers le répertoire contenant le fichier docker-compose.yml :

```
cd /chemin_du_service/
```

- Éditer le fichier docker-compose.yml du service
- Ajouter les lignes suivantes dans le fichier docker-compose.yml du service :

```
services:
  nom_du_service:
    image:
    logging:
      driver: "json-file" #Pilote de log par défaut de Docker
      options:
        max-file: 3 #3 fichiers de logs maximum - 1 actif et 2 pour
rotation
        max-size: 10m #Taille limite 10Mo
```

Remarques : **max-size** et **max-file** sont à adapter en fonction des informations obtenus en 1.

- Exécuter la commande suivante pour prise en compte du changement de configuration en arrière plan :

```
sudo docker-compose up -d
```